Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum
Projekt dokumentáció – Balogh Ákos Bátor

Tartalom:

Az ötlet rövid leírása: 2
Hozzávalók és költségvetés: 2
Működési elv: 3
Kapcsolási rajz: 3
Kód példa: 3
Fejlesztési lehetőségek: 4
Önreflexió: 5

Tantárgy neve: Mikrokontrollerek
Projekt tervezői: Balogh Ákos Bátor
Projekt címe: Mikrokontroller hő- és páratartalom mérő
Osztály: 11.B
Dátum: 2023.10.26.

Az ötlet rövid leírása:

Ez a mérőműszer egy mikrokontroller (pl. Arduino vagy ESP32) alapú eszköz, amely képes a környezeti hőmérséklet és páratartalom valós idejű mérésére. A rendszer egy digitális szenzort, például a DHT22-t vagy a SHT31-et használ, amely pontos adatokat szolgáltat a levegő aktuális állapotáról. A mért értékeket a mikrokontroller dolgozza fel, majd egy kijelzőn (pl. LCD vagy OLED) jeleníti meg.

A műszer jellemzői közé tartozhat a:

- **Valós idejű mérés** • **Kijelzőn történő megjelenítés** • **Adatok naplózása SD-kártyára vagy továbbítása Wi-Fi-n keresztül** • **Alacsony fogyasztás, hordozható kivitel**

Ideális választás otthoni időjárás-állomásokhoz, üvegházak felügyeletéhez, vagy bármilyen környezetmonitorozási célra.

Hozzávalók és költségvetés:

Tétel	Ár (HUF)	Megjegyzés
ESP32 mikrokontroller	2 500 – 4500 Ft	Wi-Fi + több funkció
DHT22 szenzor	1 200 – 2000 Ft	Egyszerű, de megbízható
OLED kijelző (0.96", I2C)	1 500 – 2500 Ft	Jól olvasható, kis fogyasztás
Breadboard + kábelek	1 000 – 1500 Ft	Fejlesztéshez
USB kábel + adapter	500 -1000 Ft	Már lehet, hogy van otthon is
Burkolat (opcionális)	500 – 1500 Ft	3D nyomtatott vagy vásárolt

Működési elv:

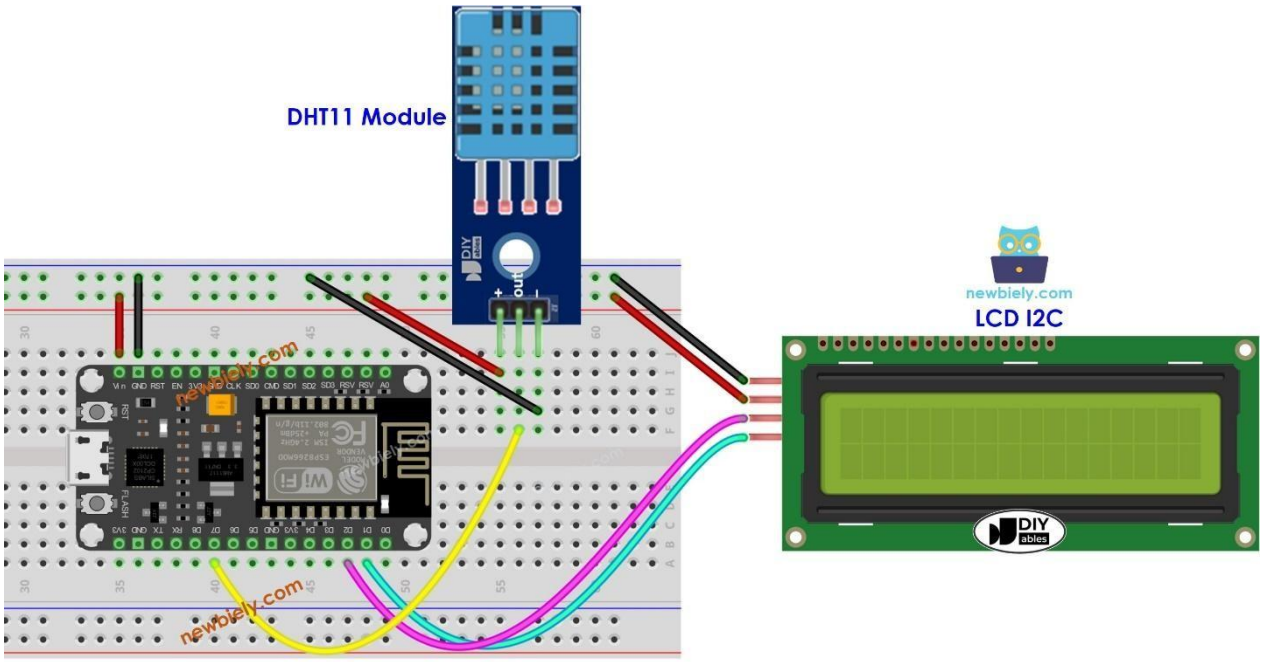
A mikrokontroller alapú hő- és páratartalom mérő műszer működése rendkívül egyszerű: a szenzorok mérik a környezeti feltételeket, a mikrokontroller feldolgozza az adatokat, és azokat kijelzőn, vagy akár távolról elérhető rendszerben jeleníti meg. Ez az eszköz ideális otthoni időjárás-állomásokhoz, üvegházakhoz, vagy bármilyen környezet-monitorozási alkalmazáshoz.

-A mikrokontroller folyamatosan lekéri a hőmérsékletet és páratartalom értékeket a szenzorról.

-Ezeket az értékeket a mikrokontroller feldolgozza és megjeleníti a kijelzőn.

-Ha a Wi-Fi funkció be van kapcsolva (ESP32), akkor az adatokat valós időben továbbíthatjuk egy szerverre, vagy okostelefonra.

Kapcsolási rajz:



Kód példa:

```
/*
```

```
* This ESP8266 NodeMCU code was developed by newbiely.com  *
* This ESP8266 NodeMCU code is made available for public use without
  any restriction
 *
* For comprehensive instructions and wiring diagrams, please visit:
* https://newbiely.com/tutorials/esp8266/esp8266-dht11-lcd
 */

#include <DHT.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#define DHT11_PIN D7 // The ESP8266 pin D7 connected to DHT11 sensor
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);  // I2C address 0x27 (from
DIYables LCD), 16 column and 2 rows
DHT dht11(DHT11_PIN, DHT11);

void setup() {
  dht11.begin(); // initialize the DHT sensor
lcd.init();         // Initialize the LCD I2C display
lcd.backlight();    // open the backlight
}  void
loop() {
  float humi  = dht11.readHumidity();    // read humidity
  float temperature_C = dht11.readTemperature(); // read temperature

  lcd.clear();
  // check whether the reading is successful or not
if (isnan(temperature_C) || isnan(humi)) {
lcd.setCursor(0, 0);     lcd.print("Failed");
  } else {
    lcd.setCursor(0, 0);  // display position
lcd.print("Temp: ");
    lcd.print(temperature_C);     // display the temperature
lcd.print("°C");

    lcd.setCursor(0, 1);  // display position
lcd.print("Humi: ");
    lcd.print(humi);      // display the humidity
lcd.print("%");
  }
  delay(2000);
}
```

Fejlesztési lehetőségek:

1. **Wi-Fi/Bluetooth kapcsolat integrálása**

Leírás: A hőmérséklet és páratartalom adatok vezeték nélküli átvitelére Wi-Fi vagy Bluetooth modul (például ESP8266/ESP32 vagy HC-05/HC-06) integrálása lehetővé teszi, hogy az adatokat egy okostelefonra, számítógépre, vagy felhőalapú szolgáltatásba továbbítsuk.

Fejlesztési lehetőség: Weboldal, mobilalkalmazás vagy egy adatgyűjtő rendszer fejlesztése, amely az adatok megjelenítésére és elemzésére szolgál.

2. **Adatlogolás és felhőalapú tárolás**

Leírás: Az adatok tárolása SD-kártyán vagy felhőalapú platformokon, mint az Adafruit IO, Blynk, ThingSpeak, vagy Google Firebase.

Fejlesztési lehetőség: Automatikus adatgyűjtés és tárolás, ami segíthet hosszú távú trendek és változások nyomon követésében. A mért adatokat vizualizálhatjuk grafikonokon.

3. **Intelligens riasztórendszer**

Leírás: A mikrokontroller programozása úgy, hogy riasztást küldjön, ha a hőmérséklet vagy páratartalom egy előre meghatározott küszöbértéket elér vagy meghalad.

Fejlesztési lehetőség: SMS vagy e-mail értesítések küldése, vagy egy LED vagy buzzer riasztás beépítése a rendszeren belül.

4. **Multimodális kijelzők integrálása**

Leírás: A mérési adatokat nemcsak egy egyszerű kijelzőn (pl. LCD, OLED) jeleníthetjük meg, hanem akár egy grafikus kijelzőn is, amely színes grafikákkal, ikonokkal és animációkkal mutatja az adatokat.

Önreflexió:

A mikrovezerlő tantárgy során megismertem a hardver és szoftver együttműködésének alapjait. A **kapcsolási rajzok** elkészítése és értelmezése segített megérteni az egyes perifériák működését. A laborok során használt **példakódok** jó alapot adtak az önálló programozási feladatok megoldásához. Fejlődött a C nyelvű programozási tudásom, valamint a problémamegoldó képességem. A tantárgy hasznos, gyakorlatias ismereteket adott a mikrovezerlők alkalmazásáról.